

Y.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM3611 Bilgisayar Donanımı, 2013 Güz Dönemi, Kısa Sınav 1, 10/10/2013
Gr1: Yrd.Doç.Dr. Fethullah Karabiber, Gr2: Yrd.Doç.Dr. Songül Albayrak

Adı Soyadı:

Öğrenci No:

Grup No:

Not: Sınav Süresi 30 dakikadır. Başarılar...

Soru 1 (40p)	Soru 2 (60p)	Toplam (100 p)

SORU 1: Verilen tablodaki işlemleri 4-bit olacak şekilde gerçekleyen devreyi, D flip-flopları ve çoğullayıcılar (Multiplexer) kullanarak tasarlayarak çiziniz?

S2	S1	İşlem
0	0	Değişiklik yok
0	1	Tersini al
1	0	Paralel yükleme
1	1	Sil

CEVAP 1:

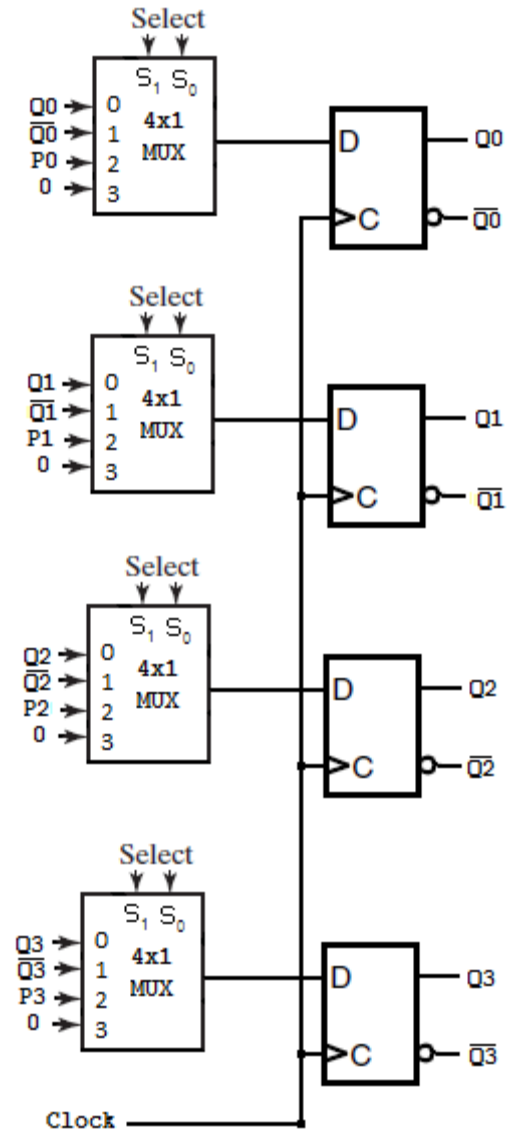
Verilen tabloda dört farklı işlem yapıldığı görülmektedir. Bunun için 4x1 Mux kullanılması gerekmektedir. İşlemler 4-bit olduğundan dolayı 4 adet flip-flop ile birlikte 4 adet 4x1 Mux kullanılarak devre tasarlanabilir. Şekli verilen devrede,

$Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 \rightarrow$ mevcut saklayıcının içeriğini,

$\overline{Q_3}, \overline{Q_2}, \overline{Q_1}, \overline{Q_0} \rightarrow$ mevcut değerin tersini,

$P_3, P_2, P_1, P_0 \rightarrow$ paralel yükleme girişlerini göstermektedir.

S_1 ve S_0 seçme girişlerine göre çoğullayıcı girişleri mevcut durum, mevcut durumun tersi, paralel giriş ve sıfır olacak şekilde bağlanır. Şekilde karmaşıklık olmaması için bağlantılar çizgi ile gösterilmemiştir.



SORU 2: Aşağıda verilen sayma sırasına göre tekrarlı sayma yapan sayıcıyı T tipi flip-flop kullanarak tasarlayıp çiziniz. Tasarımda durum tablosu ve flip-flop girişlerini gösteriniz. Sayma sırası: 0,1,2,4,5,6,..

T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	Q(t)'

CEVAP 2:

Present States			Next States			F.F. Inputs		
A2	A1	A0	A2	A1	A0	T2	T1	T0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	X	X	X	X	X	X
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	X	X	X	X	X	X

A2\A1A0	00	01	11	10
0	0	0	x	1
1	0	0	x	1

$$T_{A2}=A1$$

A2\A1A0	00	01	11	10
0	0	1	x	1
1	0	1	x	1

$$T_{A1}= A0+A1$$

A2\A1A0	00	01	11	10
0	1	1	x	0
1	1	1	x	0

$$T_{A0}=A1'$$

